

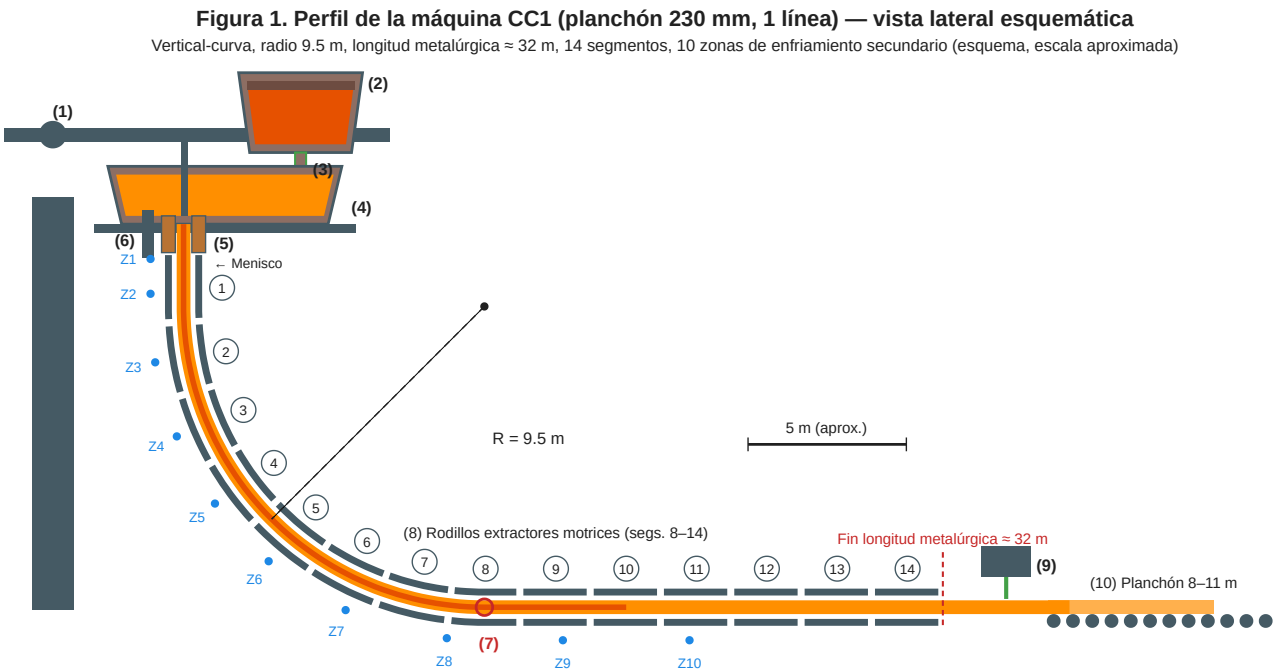
Manuales de Operación — Colada Continua 1 (CC1, planchón)

Serie	Versión	Estado	Custodios	Fecha
MO-CC1-01 a MO-CC1-09	0.1	Borrador para validación	experto-operativo-metalurgia + Gerente Sindicalizado (co-custodio) · dueños de proceso C-06, C-08, C-09	2026-09-25

⚠ Todos los valores vienen de la ficha técnica **FT-ACE-001** (§4 CC1 y §7 grados). Lo que depende del fabricante o de la planta real está marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**; lo que no está en la ficha y se supuso está marcado **[Supuesto]**. **No usar en planta** hasta la validación de Ingeniería de Proceso (C-08), Calidad (C-09), Seguridad (C-16) y la aprobación del Gerente de Acería.

1. La máquina en una línea

Máquina **vertical-curva de 1 línea**, radio **9.5 m**, longitud metalúrgica $\approx$ **32 m**, planchón de **230 mm × 900–1,650 mm**, velocidad **0.8–1.6 m/min (nominal 1.2)**, distribuidor de **45 t** con barra tapón, molde Cu-Ag/Ni de **900 mm**, **14 segmentos**, **10 zonas** de enfriamiento secundario, barra falsa tipo cadena por abajo, oxicorte a **8–11 m**. Producción $\approx$ **1.3 Mt/año**.



Leyenda

- (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla

(3) Tubo protector de olla con sello de argón

(5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm

(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)

(9) Máquina de oxicorte (O₂ + gas natural)

Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg
- (2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor

(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm

(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm

(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad $\pm$ 0.5 mm)

(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento

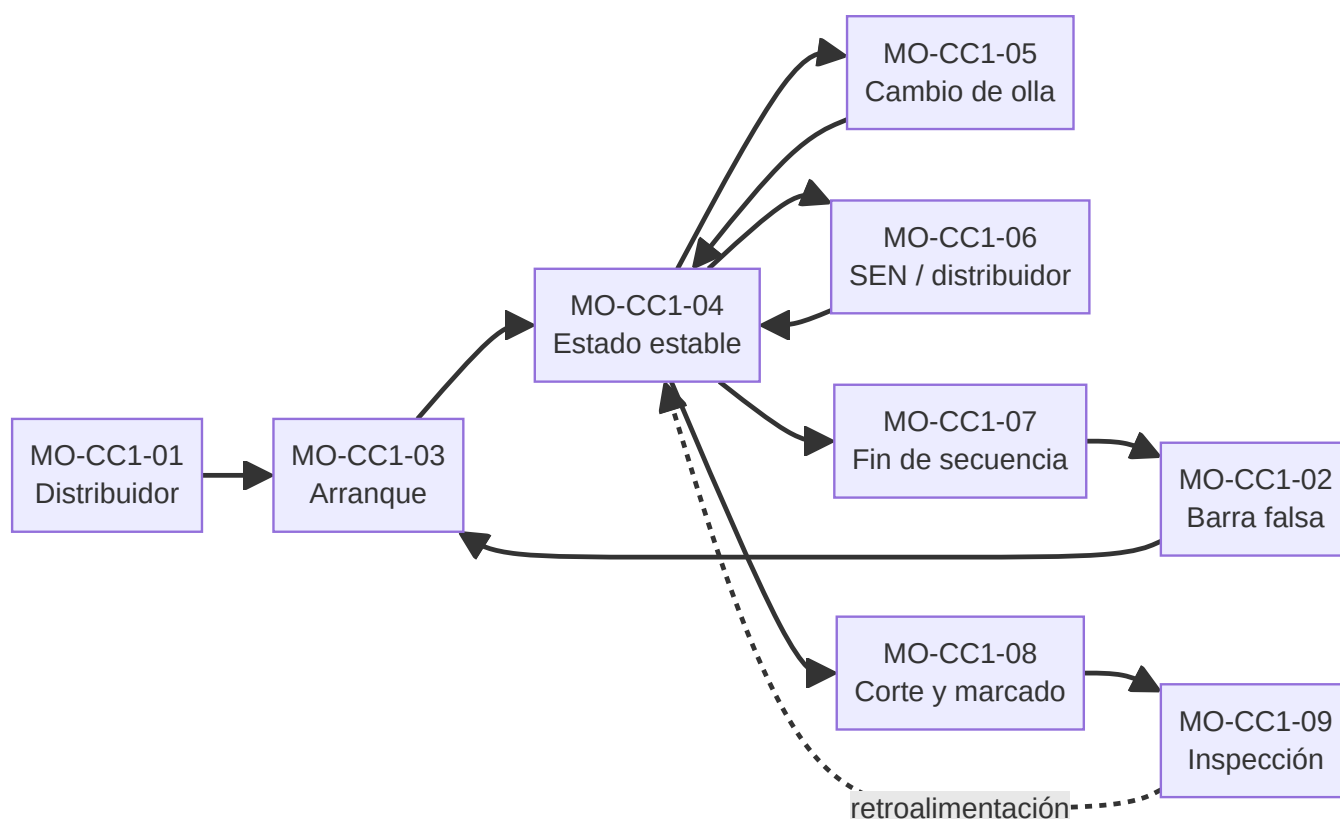
Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min $\approx$ 22 m

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

2. Índice de manuales

Código	Proceso crítico	Dueño	Ejecutan	Pasos ★ principales
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	C-06	S-15, S-13	Humedad del distribuidor, espacio confinado, prueba de asiento del tapón, encendido de quemadores
MO-CC1-02	Inserción y sellado de la barra falsa	C-06	S-12, S-14	LOTO antes de sellar, línea seca, fugas del molde, sellado y chatarra seca, agua de emergencia lista
MO-CC1-03	Arranque de colada	C-06	S-12, S-13, S-14	Zona de exclusión bajo el molde, lanceado, apertura del tapón, paso a nivel automático
MO-CC1-04	Colada en estado estable	C-08	S-12, S-13, S-14	Respuesta a sticker y breakout, agua de emergencia ≤ 15 s, agua en el molde
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia	C-06	S-13, S-09, S-12	Olla suspendida, giro de torreta, lanceado, nivel mínimo 700 mm
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente (incluye clogging)	C-06	S-13, S-14, S-12	Zona roja, ≤ 10 s sin flujo, detención y reanudación, unión
MO-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	C-06	S-12, S-13, S-14	Cierre a 400 mm, tapado de cola, sin agua sobre acero líquido
MO-CC1-08	Corte, marcado y mesa de enfriamiento	C-06	S-16, S-17	Oxicorte seguro, ID = MES, grúa adecuada al peso, apilado
MO-CC1-09	Inspección de calidad y disposición de defectos	C-09	S-18	Seguridad en pilas y volteador, escarpeo con permiso

3. Flujo de una secuencia



4. Figuras de la serie (numeración común)

Figura	Archivo	Se usa en
1	cc1-perfil-maquina.svg — perfil lateral, segmentos, zonas	02, 04, 05, 07, 08, README
2	cc1-distribuidor.svg — distribuidor de 45 t y niveles	01, 03, 05, 06, 07
3	cc1-molde-nivel.svg — molde, agua, SEN, polvo, nivel, BOP	04, 06
4	cc1-arranque-barra-falsa.svg — cabeza de barra falsa y secuencia de llenado	02, 03
5	cc1-defectos-planchon.svg — mapa de defectos	09

5. Valores clave (tarjeta de bolsillo)

Variable	Valor	Alarma / límite	Fuente
Sobrecalentamiento en distribuidor	20–30 °C (1. ^a colada 25–35 °C); líquidos bajo C ≈ 1,525 °C	< 15 o > 35 °C (1. ^a colada: < 20 o > 40 °C)	FT §4; MO-CC1-03/04
Nivel del distribuidor	900–1,100 mm	Cambio de olla ≥ 700; cierre 400; alarma alta 1,250	FT §4; MO-CC1-05/07 [Validar niveles de cambio y cierre]
Nivel de molde	± 3 mm	± 8 mm	FT §4
Velocidad	0.8–1.6 m/min (nominal 1.2); arranque 0.3; rampa ≤ 0.2 m/min por min	> 1.6	FT §4; MO-CC1-03
Sticker (BOP)	Baja a 0.3–0.5 m/min, ≥ 30 s, rampa ≤ 0.2	≥ 2 por colada → C-08	MO-CC1-04
Agua de molde	Anchas ≈ 4,200 L/min c/u; angostas ≈ 450 L/min c/u; ΔT 6–9 °C	ΔT > 11 °C o caudal < 90% → 0.8 m/min	FT §4
Agua de emergencia	Entrada automática	≤ 15 s	FT §4
Precalentamiento del distribuidor	Cara caliente 1,100 ± 50 °C; SEN ≥ 1,000 °C; ≤ 10 min sin quemador	< 1,000 °C: no colar	MO-CC1-01 (mismo criterio en MO-CC2-01)
Cambio de olla	Cierre → apertura ≤ 2 min; torreta ≤ 60 s	> 3 min; distribuidor < 700 mm	MO-CC1-05
Oscilación	120–200 cpm; carrera 4–8 mm; t _N 0.10–0.15 s	—	FT §4; MO-CC1-04
Polvo de molde	0.3–0.5 kg/t; capa líquida 8–15 mm	< 6 o > 18 mm	FT §4
Enfriamiento secundario	0.8–1.2 L/kg (bajo C ≈ 1.1; HSLA ≈ 0.85)	Enderezado HSLA ≥ 900 °C	FT §4; MO-CC1-04
SEN / argón	Inmersión 120–160 mm; Ar 3–8 NL/min	Ar > 8 NL/min	FT §4
Corte	8–11 m ± 15 mm	Planchón máx. ≈ 32.8 t → grúa de 45 t con tenaza (nunca la de 25 t)	FT §4, §6; MO-CC1-08

6. Controles críticos transversales (★)

1. **Cero humedad:** distribuidor, SEN, molde, cabeza de barra falsa, chatarra, herramientas y lanzas secos (MS-ACE-03).
2. **Zona de exclusión bajo el molde y segmentos 1–3** en arranque, cambios, fin de colada y durante toda la colada salvo autorización de C-06 (MS-ACE-01).
3. **Agua de molde:** agua de emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cerrar tapón y olla y evacuar.
4. **Breakout:** tapón → extracción → olla → evacuación → conteo.
5. **Agua en el molde:** cerrar el tapón de inmediato.
6. **Cargas suspendidas** (ollas, distribuidores, planchones): nadie bajo la carga; grúa adecuada al peso (MS-ACE-04).

7. **LOTO** antes de meter manos o herramientas en el molde o intervenir la línea, la mesa o el oxicorte (MS-ACE-02).

7. Competencia y certificación

Los pasos ★ de cada manual forman la evaluación práctica de **TD-P07** (evaluador nivel 4, todos los pasos ★ aprobados, vigencia ≤ 24 meses, reevaluación tras incidente o cambio). Las emergencias (sticker, breakout, falla de agua, apagón) se evalúan en simulador o simulacro. Cada manual trae su tabla de horas de teoría y OJT por rol.

8. Revisiones cruzadas requeridas

- **experto-seguridad-salud**: visto bueno de las secciones 6 y de los pasos ★ (riesgo físico, NOMs).
- **experto-relaciones-laborales**: los manuales asignan tareas a categorías sindicalizadas (S-09, S-11 a S-18) y fijan requisitos de certificación.
- **experto-documentacion-mejora**: alta en el control documental y en el LMS.
- **Ingeniería de Proceso (C-08), Calidad (C-09), Refractarios (C-15) y OEM**: validación de todos los valores marcados.

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/README.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.